3

영화 추천 시스템
(유사도 기반 AI)

- **영화 추천 시스템**

  – 온라인 영화 서비스에서는 사용자가 좋아할 만한 영화를 자동으로 추천해 줍니다. 이러한 시스템을 추천 시스템(Recommendation System)이라고 합니다.

  – 추천 시스템은 다양한 데이터를 분석하여 다음과 같은 질문에 답합니다.
    - 사용자가 좋아할 만한 영화는 무엇일까?
    - 비슷한 취향의 사람들이 좋아한 영화는 무엇일까?
    - 현재 보고 있는 영화와 비슷한 영화는 무엇일까?.

  – 이번 장에서는 영화 데이터를 이용하여 추천 알고리즘의 기본 원리를 학습합니다.

1. 영화 데이터 분석

– 영화 데이터를 살펴보겠습니다.

① 파일 이름 : movies.csv

② 데이터 예시

```
movie_id,title,genre,year
1,Inception,Sci-Fi,2010
2,Interstellar,Sci-Fi,2014
3,The Dark Knight,Action,2008
4,Avengers,Action,2012
5,La La Land,Romance,2016
6,Titanic,Romance,1997
7,Parasite,Drama,2019
8,The Social Network,Drama,2010
```

③ 각 열(column)의 의미

Column	의미
movie_id	영화 번호
title	영화 제목
genre	영화 장르
year	개봉 연도

1. 영화 데이터 분석

- pandas로 영화 데이터 불러오기
  - 영화 추천 시스템을 만들기 위해서는 먼저 영화 데이터를 준비하고 내용을 확인하는 과정이 필요합니다. 추천 시스템은 영화 제목, 장르, 개봉 연도와 같은 정보를 바탕으로 영화의 특징을 분석하고, 이와 비슷한 영화를 찾아 사용자에게 추천합니다.
  - 이번 실습에서는 movies.csv 파일에 저장된 영화 데이터를 pandas 라이브러리로 불러와 보겠습니다. 데이터를 불러오면 어떤 영화가 있는지 확인할 수 있고, 이후 장르별 분류, 평점 분석, 유사한 영화 찾기와 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

① 코드 작성

```
import pandas as pd
movies = pd.read_csv("/content/movies.csv")
print(movies)
```

② 코드 설명

- import pandas as pd : pandas 라이브러리를 불러옵니다. pd는 pandas를 간단하게 사용하기 위한 별칭입니다.
- pd.read_csv("/content/movies.csv“) : movies.csv 파일에 저장된 영화 데이터를 읽어옵니다.
- movies = ... : 불러온 데이터를 movies라는 변수에 저장합니다. 이 데이터를 표 형태인 DataFrame으로 저장됩니다

③ 코드 결과

```
import pandas as pd

movies = pd.read_csv("/content/movies.csv")

print(movies)
```

```
   movie_id              title    genre  year
0         1          Inception   Sci-Fi  2010
1         2       Interstellar   Sci-Fi  2014
2         3    The Dark Knight   Action  2008
3         4           Avengers   Action  2012
4         5         La La Land  Romance  2016
5         6            Titanic  Romance  1997
6         7           Parasite    Drama  2019
7         8  The Social Network    Drama  2010
```

2. 영화 평점 기반 추천 시스템

– 영화 추천 시스템에서는 사용자가 남긴 평점 데이터를 활용하여 추천을 수행할 수 있습니다. 많은 사람들이 높은 점수를 준 영화는 일반적으로 좋은 평가를 받은 영화라고 볼 수 있습니다. 따라서 영화 추천 시스템에서는 다음과 같은 질문을 분석할 수 있습니다.
  - 어떤 영화가 가장 높은 평점을 받았을까?
  - 평균 평점이 높은 영화는 무엇일까?
  - 사람들이 많이 좋아한 영화는 무엇일까?

– 영화 평점 데이터를 이용하여 영화의 평균 평점을 계산하고 추천에 활용하는 방법을 알아보겠습니다.

① 코드 작성파일 이름 : ratings.csv

② 데이터 예시 : 각 행(row)은 사용자 한 명이 영화 하나에 남긴 평점을 의미합니다.

```
user_id,movie_id,rating
1,1,5
1,2,4
1,3,5
2,1,4
2,4,5
3,2,5
3,5,3
4,3,4
4,6,5
```

③ 각 열(column)의 의미

Column	의미
user_id	사용자 번호
movie_id	영화 번호
rating	사용자가 준 영화 평점

2. 평점 기반 추천

- pandas를 이용하여 평점 데이터를 불러와 보겠습니다.

① 코드 작성

```
import pandas as pd
ratings = pd.read_csv("/content/ratings.csv")
print(ratings)
```

② 코드 설명

- pd.read_csv("/content/ratings.csv"): ratings.csv 파일에 저장된 평점 데이터를 읽어옵니다.

③ 코드 결과

```
import pandas as pd

ratings = pd.read_csv("/content/ratings.csv")

print(ratings)
```

```
   user_id  movie_id  rating
0        1         1       5
1        1         2       4
2        1         3       5
3        2         1       4
4        2         4       5
5        3         2       5
6        3         5       3
7        4         3       4
8        4         6       5
```

- 이 데이터는 사용자가 어떤 영화에 어떤 평점을 주었는지를 보여줍니다.

2. 평점 기반 추천

- 각 영화의 평균 평점을 계산해 보겠습니다. 평균 평점이 높은 영화는 많은 사용자에게 좋은 평가를 받은 영화라고 볼 수 있습니다.

① 코드 작성

```
movie_rating =
        ratings.groupby("movie_id")["rating"].mean()
print(movie_rating)
```

② 코드 설명

- groupby("movie_id") : 영화 번호(movie_id)를 기준으로 데이터를 그룹으로 묶습니다.
- ["rating"].mean( ) : 각 영화의 평점 평균을 계산합니다.
- movie_rating = ... : 계산된 평균 평점을 movie_rating 변수에 저장합니다.

③ 코드 결과

```
movie_rating = ratings.groupby("movie_id")["rating"].mean()

print(movie_rating)
```

```
movie_id
1    4.5
2    4.5
3    4.5
4    5.0
5    3.0
6    5.0
Name: rating, dtype: float64
```

- 이 결과를 통해 어떤 영화가 높은 평점을 받았는지 확인할 수 있습니다.
- 예를 들어 영화 4번은 평균 평점 5.0, 영화 6번은 평균 평점 5.0으로 4번, 6번 영화는 추천 영화 후보가 될 수 있습니다.

3. 코사인 유사도 개념

3. 영화 추천 방법 코사인 유사도

- 추천 시스템에서는 두 영화가 얼마나 비슷한지를 계산하는 과정이 필요합니다. 예를 들어 사용자가 어떤 영화를 좋아했다면, 그 영화와 비슷한 영화를 찾아 추천할 수 있습니다. 이때 사용하는 대표적인 방법이 코사인 유사도(Cosine Similarity) 입니다. 코사인 유사도는 두 데이터의 방향이 얼마나 비슷한지를 계산하는 방법입니다. 값이 클수록 두 데이터는 서로 비슷하다고 판단합니다.
- 추천 시스템에서는 코사인 유사도를 이용하여 다음과 같은 질문에 답할 수 있습니다.
    - 현재 보고 있는 영화와 비슷한 영화는 무엇일까?
    - 같은 장르나 특징을 가진 영화는 무엇일까?
    - 사용자 취향과 비슷한 영화는 무엇일까?

1) 코사인 유사도 이해하기

- 코사인 유사도는 두 벡터(vector) 사이의 각도를 이용하여 유사도를 계산합니다. 값의 범위는 다음과 같습니다.

값	의미
1	매우 비슷함
0	관련 없음
-1	반대 성향

- 예를 들어 다음과 같은 경우를 생각해 볼 수 있습니다.
    - 같은 장르 영화 : 유사도 높음
    - 비슷한 특징을 가진 영화 : 유사도 높음
    - 전혀 다른 영화 : 유사도 낮음

3. 코사인 유사도 개념

2) 영화 특징을 벡터로 표현하기

- 코사인 유사도를 계산하기 위해서는 먼저 영화의 특징을 숫자로 표현해야 합니다.

  예를 들어 영화 장르를 다음과 같이 표현할 수 있습니다.

영화	Action	Sci-Fi	Romance
Inception	0	1	0
Interstellar	0	1	0
Avengers	1	0	0
Titanic	0	0	1

- 이처럼 영화의 특징을 숫자 형태로 표현한 것을 벡터(vector)라고 합니다. 이 벡터를 이용하여 영화 간의 유사도를 계산할 수 있습니다.

3) 코사인 유사도 계산하기

- Python을 이용하여 코사인 유사도를 계산해 보겠습니다. 코사인 유사도 계산을 위해 scikit-learn 라이브러리를 사용합니다.

  ① 코드 작성

```
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
import numpy as np
movie_vector = np.array([
    [0,1,0],    # Inception
    [0,1,0],    # Interstellar
    [1,0,0],    # Avengers
    [0,0,1]     # Titanic
])
similarity = cosine_similarity(movie_vector)
print(similarity)
```

3. 코사인 유사도 개념

② 코드 설명

- cosine_similarity : 코사인 유사도를 계산하는 함수입니다.
- np.array( ) : 영화 특징 데이터를 배열 형태로 저장합니다.
- movie_vector : 각 영화의 특징을 숫자 벡터 형태로 저장합니다.
- cosine_similarity(movie_vector) : 영화들 사이의 유사도를 계산합니다.
- print(similarity) : 계산된 유사도 결과를 화면에 출력합니다.

③ 코드 결과

```python
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

import numpy as np

movie_vector = np.array([
    [0,1,0],   # Inception
    [0,1,0],   # Interstellar
    [1,0,0],   # Avengers
    [0,0,1]    # Titanic
])

similarity = cosine_similarity(movie_vector)

print(similarity)
```

```
[[1. 1. 0. 0.]
 [1. 1. 0. 0.]
 [0. 0. 1. 0.]
 [0. 0. 0. 1.]]
```

- 이 결과는 영화들 사이의 유사도를 나타냅니다.
- 특히 Inception과 Interstellar 두 영화는 같은 Sci-Fi 장르이기 때문에 유사도가 1.0으로 나타납니다. 따라서 사용자가 Inception을 좋아했다면 Interstellar를 추천할 수 있습니다.

4. 콘텐츠 기반 추천 구현

4. 영화 추천 시스템 콘텐츠 기반 추천

- 추천 시스템에는 여러 가지 방법이 있습니다. 그 중 하나가 콘텐츠 기반 추천 (Content-Based Recommendation) 입니다. 콘텐츠 기반 추천은 영화의 특징(장르, 배우, 줄거리 등)을 분석하여 비슷한 특징을 가진 영화를 추천하는 방식입니다. 예를 들어 사용자가 Sci-Fi 장르 영화를 좋아한다면 추천 시스템은 같은 장르의 영화를 찾아 추천할 수 있습니다.
- 이번 실습에서는 영화 장르 정보를 이용하여 간단한 콘텐츠 기반 추천 시스템을 만들어 보겠습니다.

1) 영화 장르 데이터 준비하기

- 먼저 영화의 제목(title)과 장르(genre) 데이터를 확인해 보겠습니다.

① 데이터 예시

```
title,genre
Inception,Sci-Fi
Interstellar,Sci-Fi
Avengers,Action
The Dark Knight,Action
Titanic,Romance
La La Land,Romance
```

② 각 열(column)의 의미

Column	의미
title	영화 제목
genre	영화 장르

- 이 데이터는 영화 제목과 해당 영화의 장르 정보를 보여줍니다

4. 콘텐츠 기반 추천 구현

2) 장르 데이터 분석하기

- 먼저 pandas를 이용하여 영화 제목과 장르 정보를 확인해 보겠습니다.

① 코드 작성

```
genre_movies = movies[["title","genre"]]
print(genre_movies)
```

② 코드 설명

- movies[["title","genre"]] : movies.csv 영화 데이터에서 title과 genre 열만 선택합니다.

③ 코드 결과

```
genre_movies = movies[["title","genre"]]

print(genre_movies)
```

```
                title    genre
0           Inception   Sci-Fi
1        Interstellar   Sci-Fi
2     The Dark Knight   Action
3           Avengers   Action
4          La La Land  Romance
5             Titanic  Romance
6            Parasite    Drama
7  The Social Network    Drama
```

- 이 데이터를 통해 각 영화의 장르 정보를 확인할 수 있습니다.

3) 같은 장르 영화 추천하기

- 특정 영화를 입력하면 같은 장르의 영화를 추천하는 함수를 만들어 보겠습니다.

① 코드 작성

```
def recommend_movie(movie_title):
    genre = movies[movies["title"]
                        == movie_title]["genre"].values[0]
    recommend = movies[movies["genre"] == genre]
    return recommend
```

② 코드 설명

- movies["title"] == movie_title : 입력한 영화 제목과 같은 영화를 찾습니다.
- ["genre"] : 해당 영화의 장르 정보를 가져옵니다.
- .values[0] : 장르 값을 하나의 값으로 추출합니다.
- movies[movies["genre"] == genre] : 같은 장르를 가진 영화들을 찾습니다.
- return recommend : 추천할 영화 목록을 반환합니다.

3) 추천 시스템 실행하기

- 이제 위에서 만든 함수를 이용하여 실제로 영화 추천을 수행해 보겠습니다.

① 코드 작성

```
print(recommend_movie("Inception"))
```

② 코드 설명

- recommend_movie("Inception") : "Inception" 영화를 기준으로 같은 장르의 영화를 찾는 recommend_movie 함수를 실행합니다.

③ 코드 결과

```
def recommend_movie(movie_title):

    genre = movies[movies["title"] == movie_title]["genre"].values[0]

    recommend = movies[movies["genre"] == genre]

    return recommend
```

```
print(recommend_movie("Inception"))
```

```
   movie_id         title   genre  year
0         1     Inception  Sci-Fi  2010
1         2  Interstellar  Sci-Fi  2014
```

- 사용자가 Inception을 선택하면추천 시스템은 같은 Sci-Fi 장르인 Interstellar를 함께 추천합니다.

4. 콘텐츠 기반 추천 구현

- 이처럼 영화의 특징(장르)을 이용하여 비슷한 영화를 추천하는 방식이 콘텐츠 기반 추천 시스템입니다.

프로젝트 과제

- **다음 질문을 코드를 사용하여 과제를 해결해 보세요.**

① 영화 평균 평점 계산

② 가장 평점이 높은 영화 찾기

③ 같은 장르 영화 추천하기

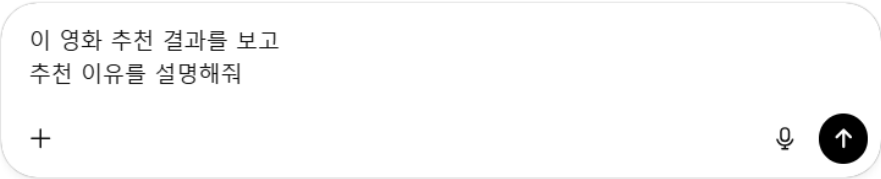
④ 특정 영화와 비슷한 영화 추천하기

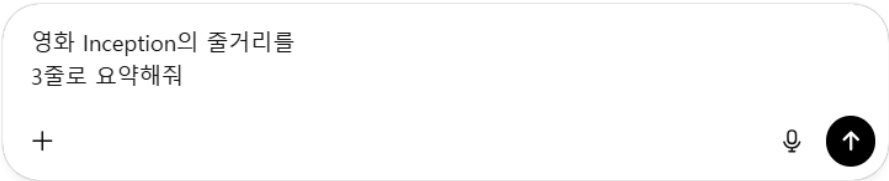
- **GPT를 활용하여 다음 질문을 해결해 보세요.**

- AI 도구를 활용하면 데이터 분석을 더 쉽게 수행할 수 있습니다. 예를 들어 GPT를 이용하면 추천 이유를 자동으로 생성할 수 있습니다.

① GPT를 활용하여 추천 이유 설명 생성하기

다음과 같이 GPT에게 질문해보세요.



② GPT를 활용하여 줄거리 요약하기

다음과 같이 GPT에게 질문해보세요.